



Spécification des Conditions requises pour l'Architecture

Projet : XXXX

Client : YYYY

Préparé par :

N° de Version du Document : 0.1

Titre : Spécification des Conditions requises pour l'Architecture

Date de Version du Document :

Revu par :

Date de Révision :

Table des Matières

1. Objet de ce document
2. Mesures du succès
3. Conditions requises pour l'architecture
4. Contrats de service business
5. Contrats de service application
6. Lignes directrices pour l'implémentation
7. Spécifications pour l'implémentation

8. Standards pour l'implémentation
9. Conditions requises pour l'interopérabilité
10. Conditions requises pour le management du service IT
11. Contraintes
12. Hypothèses

Objet de ce document

La Spécification des Conditions requises pour l'Architecture fournit un ensemble de déclarations quantitatives définissant ce que doit accomplir un projet d'implémentation afin d'être conforme à l'architecture définie.

Cette spécification constitue un composant majeur du contrat d'implémentation ou du contrat pour une définition d'architecture plus détaillée.

Ce document complète le Document de Définition de l'Architecture en fournissant une vision quantitative de la solution, en décrivant des critères mesurables qui devront être respectés lors de l'implémentation de l'architecture.

Mesures du succès

Métrique	Valeur cible	Justification	Notes supplémentaires
Backlog projet	0	Le backlog doit être entièrement traité une fois le projet terminé	Aucun développement restant
Utilisateurs sur la nouvelle plateforme	>95 %	La majorité des utilisateurs doivent migrer vers la nouvelle architecture	Certains utilisateurs historiques peuvent rester sur l'ancien système
Taux d'incident de production P1	< 1 par mois	Améliorer la stabilité de la plateforme	Situation actuelle : >25 incidents
Adhésion de producteurs alimentaires	4 par mois	Favoriser la croissance du réseau de producteurs	Situation actuelle : ~1,4 par mois
Délai moyen de parution	< 1 semaine	Améliorer le time-to-market	Situation actuelle : ~3,5 semaines
Nombre d'inscriptions	+10 % par jour	Mesurer la croissance de la plateforme	Inscription validée par email
Temps moyen de résolution incident	< 30 minutes	Améliorer la gestion des incidents	Mise en place d'un système de ticketing

Conditions requises pour l'architecture

Le projet vise la conception et le déploiement d'une nouvelle plateforme permettant de soutenir la croissance de l'entreprise et d'améliorer l'expérience utilisateur.

Afin de répondre à ces objectifs, l'architecture devra respecter les exigences suivantes :

- L'architecture devra exploiter la géolocalisation afin de permettre la mise en relation entre les producteurs et les consommateurs situés à proximité.
- La plateforme devra être évolutive afin de permettre l'extension du service à de nouvelles régions, villes et pays.
- La solution devra être accessible depuis différents types de terminaux, notamment les appareils mobiles et les ordinateurs, afin de permettre un accès permanent aux utilisateurs.
- L'architecture devra permettre la gestion de différents types d'utilisateurs, tels que les producteurs, les consommateurs et les équipes internes, avec des fonctionnalités spécifiques pour chacun.
- L'architecture devra prendre en compte les contraintes liées aux réseaux mobiles et aux connexions internet à débit variable.

Contrats de service business

Accords de niveau de service

Les services suivants sont couverts par cet accord :

- Couverture de service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
- La mise en place d'un outil de gestion des incidents respectant les bonnes pratiques ITIL devra être réalisée afin de permettre la priorisation des incidents en fonction de leur gravité, du nombre d'utilisateurs impactés et de la récurrence des incidents.
- Tout changement réalisé dans le système devra suivre un processus de gestion des changements inspiré des bonnes pratiques ITIL comprenant les étapes suivantes :
 - Soumission de la demande
 - Planification
 - Approbation
 - Mise en production
 - Revue
 - Fermeture

Contrats de service application

Objectifs de niveau de service

Une indisponibilité maximale mensuelle de l'application est définie selon les critères suivants :

Module	Disponibilité mensuelle
Infrastructure	Inférieur à 99,99 %, mais supérieur ou égal à 99,0 %
Support utilisateur N1 → N3	Inférieur à 99,0 %, mais supérieur ou égal à 95,0 %
Fonctionnalités applicatives	Inférieur à 99,99 %, mais supérieur ou égal à 99,0 %

Indicateurs de niveau de service

Les indicateurs de niveau de service suivants doivent être mis en place :

Indicateur	Information
Fiabilité des livraisons	Les livraisons ne doivent pas provoquer d'interruption de service
Score de satisfaction client	Mise en place d'un système de notation de 0 à 5 étoiles
Temps de réponse de l'application	Temps de réponse inférieur à 200 ms

Lignes directrices pour l'implémentation

Le projet doit respecter les directives suivantes :

- Les solutions open source sont préférables aux solutions propriétaires lorsque cela est possible.
- Le support à long terme des composants doit être pris en compte lors du choix des technologies.
- Les solutions utilisées doivent appartenir à une pile technologique cohérente afin de limiter les coûts de maintenance et de support.
- L'architecture devra favoriser la modularité afin de permettre l'ajout de nouvelles fonctionnalités sans impacter le système existant.
- L'architecture devra permettre une évolution progressive sans interruption du service.

Spécifications pour l'implémentation

Standards pour l'implémentation

Dans le cadre d'une volonté d'homogénéisation des développements, certaines pratiques devront être communes à toutes les équipes, aussi bien au niveau du code que des outils utilisés.

Le développement de l'application reposera sur les technologies suivantes :

Spring Boot sera utilisé pour le développement du back-end.

Les équipes étant déjà familiarisées avec le langage Java, l'utilisation de Spring Boot permet de limiter les risques liés au changement de technologie.

Spring Boot facilite le développement d'applications en architecture microservices et permet de déployer des services indépendants sous forme de modules autonomes.

Angular sera utilisé pour le développement du front-end.

Angular permet la création d'applications web modernes et dynamiques, accessibles depuis différents types de terminaux.

L'utilisation d'un framework unique pour le front-end permet d'assurer la cohérence de l'interface utilisateur.

Une approche **DevSecOps** sera adoptée afin d'intégrer la sécurité et l'automatisation dans le cycle de développement.

GitHub sera utilisé pour la gestion du code source et le suivi des versions.

Il permettra de centraliser le développement et de faciliter la collaboration entre les équipes.

Docker sera utilisé pour la conteneurisation des applications.

Cette solution permet de déployer les services de manière isolée et reproductible sur différents environnements.

Trello sera utilisé pour le suivi des tâches et la gestion du projet.

Discord pourra être utilisé pour la communication entre les équipes.

L'infrastructure sera déployée sur un **environnement cloud** afin de permettre l'adaptation aux variations de charge.

L'utilisation d'un fournisseur cloud permet d'assurer la disponibilité et la scalabilité de la plateforme.

Conditions requises pour l'interopérabilité

Application

Les différents services de l'application devront communiquer entre eux à l'aide d'API REST. Chaque microservice devra être accessible via une URL et devra utiliser des méthodes standard telles que GET, POST, PUT ou DELETE pour échanger des données. Cette approche permet de garantir l'interopérabilité entre les services et facilite l'ajout de nouvelles fonctionnalités sans impacter le système existant.

Infrastructure

L'infrastructure devra être organisée en deux couches :

- Une couche physique correspondant à l'infrastructure cloud.
- Une couche virtuelle correspondant aux services conteneurisés.

La couche physique sera fournie par un fournisseur cloud afin de permettre l'adaptation aux variations de charge.

La couche virtuelle reposera sur l'utilisation de conteneurs permettant de déployer les services de manière indépendante.

Cette organisation permet de changer de fournisseur d'infrastructure sans modifier les services applicatifs.

Conditions requises pour le management du service IT

Les bonnes pratiques de gestion des services IT devront être mises en place afin d'assurer la qualité, la stabilité et la continuité du service.

L'organisation devra s'appuyer sur les bonnes pratiques ITIL pour la gestion des incidents, des changements et des mises en production.

Un système de gestion de la qualité conforme aux principes de la norme ISO 9001 devra être mis en place afin de garantir l'amélioration continue des processus.

La gestion des services IT devra également respecter les recommandations de la norme ISO 20000 afin d'assurer une gestion efficace des services informatiques.

Des procédures de suivi devront être définies pour :

- la gestion des incidents
- la gestion des problèmes
- la gestion des changements
- la gestion des versions
- la gestion des configurations

Ces procédures permettront d'assurer la traçabilité des actions et la stabilité du système.

Contraintes

Le projet devra respecter les contraintes suivantes :

- La plateforme actuelle doit rester disponible pendant toute la durée du projet afin d'assurer la continuité de service.
- Les technologies choisies devront être compatibles avec les compétences actuelles des équipes afin de limiter les risques liés à la formation.
- Le budget du projet doit rester maîtrisé, ce qui implique de privilégier des solutions open source lorsque cela est possible.
- L'architecture devra permettre une migration progressive afin d'éviter une interruption du service.
- Le projet devra respecter les délais fixés par la direction afin de permettre le déploiement rapide de la nouvelle plateforme.

Hypothèses

Les hypothèses suivantes sont retenues pour la réalisation du projet :

- La croissance de la plateforme se poursuivra dans les prochaines années.
- Les équipes techniques resteront disponibles pendant toute la durée du projet.
- Les ressources nécessaires au projet seront validées par la direction.
- L'utilisation d'un fournisseur cloud restera possible pendant toute la durée du projet.
- Les utilisateurs accepteront la migration vers la nouvelle plateforme.